ε-δ 論法の書き方　答案の型と、よくある間違い

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　論理記号 ∀・∃　不等式の扱い方

Synopsis 梗概

ε-N・ε-δ の証明は、ほぼ決まった型で書ける。「$\varepsilon>0$ を任意にとる → N（または δ）を ε から決める → $n\geq N$（$|x-a|<\delta$）とする → 目標の不等式を示す」。下書きでは目標から逆算して N を見つけ、清書では順向きに書く。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $\varepsilon>0, \delta>0$：正の実数。$N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$、$\delta=\delta(\varepsilon)$：$\varepsilon$ に応じて選ぶ。

1 答案の型（数列）

Note メモ　**型：$a_n oalpha$ を示す**

1. 「$\varepsilon>0$ を任意にとる。」
2. 「$N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ を、○○となるようにとる（理由：アルキメデスの原理、など）。」
3. 「$n\in\mathbb{N}, n\geq N$ とする。」
4. 「このとき $|a_n-\alpha|\leq\cdots<\varepsilon$。」(各変形に理由)
5. 「よって $a_n\to\alpha$。」

Ex. 1.1 *((2n + 1)/(n + 3) → 2)*

下書き：$\left|\frac{2n+1}{n+3}-2\right|=\frac{5}{n+3}<\frac{5}{n}$。$\frac{5}{n}<\varepsilon$ にしたい $\iff$ $n>\frac{5}{\varepsilon}$。
清書：$\varepsilon>0$ を任意にとる。アルキメデスの原理より $N>\frac{5}{\varepsilon}$ となる $N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ をとる。$n\in\mathbb{N}, n\geq N$ とすると

$$\left|\frac{2n+1}{n+3}-2\right|=\frac{5}{n+3}<\frac{5}{n}\leq\frac{5}{N}<\varepsilon.$$

例

よって $\frac{2n+1}{n+3}\to 2$。□

2 答案の型（関数）

NOTE メモ **型：$lim_{x \to a} f(x) = L$ を示す**

1. 「$\varepsilon > 0$ を任意にとる。」
2. 「$\delta = \delta(\varepsilon) := \min\{1, \cdots\} > 0$ とおく。」（min の 1 つ目で x を a の近くに閉じ込め、余計な因子を定数で抑える）
3. 「$x \in I, 0 < |x - a| < \delta$ とする。」
4. 「このとき $|f(x) - L| \leq \cdots < \varepsilon$。」

具体例は$\lim x^2 = 1$ を参照。

3 よくある間違い

REM. 3.1 *(間違い 1：N を n で決める)*

「$N = n + 1$ とおく」は誤り。N は n より**前に**決まっていなければならない（$\forall\varepsilon\ \exists N\ \forall n$ の順）。N は ε だけから決める。

注意

REM. 3.2 *(間違い 2：δ を x で決める)*

「$\delta = |x - a| + 1$」なども同様に誤り。δ は ε（と点 a）だけから決める。

注意

REM. 3.3 *(間違い 3：結論から出発する)*

「$|a_n - \alpha| < \varepsilon$ とすると…よって $n > \frac{5}{\varepsilon}$」と書くと、示すべきことを仮定してしまっている。逆算は下書きで行い、清書は「N をこうとる →だから不等式が成り立つ」の順向きに書く。

注意

REM. 3.4 *(間違い 4：不等号の向き・等号の扱い)*

途中の評価に $\leq$ があっても、最後に一つでも $<$ があれば結論は $< \varepsilon$ でよい（$a \leq b < c \Rightarrow a < c$）。逆に、すべて $\leq$ のときは $\leq \varepsilon$ までしか言えない。その場合は最初の ε を $\frac{\varepsilon}{2}$ にするなどして調整する。

注意

Q $\varepsilon/2$ や $\varepsilon/3$ は、いつ使う？

A 目標の量を、いくつかの「小さくできる量」の和で抑えるときに使う。二つの和なら各 $\frac{\varepsilon}{2}$、三つなら各 $\frac{\varepsilon}{3}$ にすれば、合計が ε になる。「$\varepsilon/2$ にできるのは、ε が任意だから $\frac{\varepsilon}{2}$ も正の数として定義に代入できる」ことによる。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*

難易度 ●○○

ε-N 論法で $\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n-1}{n+2} = 3$ を示せ。

解答欄

問題